Contents

MorphQuad 推力分配算法设计报告 **1**
1. 引言 1
1.1 研究背景 1
1.2 问题定义 1
1.3 核心挑战 2
2. 算法总体架构 2
3. 数学推导 2
3.1 坐标系与旋翼几何 2
3.2 Wrench 方程 4
3.3 最小范数分解（论文 Eq. 12-13） 5
3.4 零空间修正（论文 Eq. 15-16） 6
3.5 舵机角度反解（论文 Eq. 14） 6
3.6 几何控制器多模式输入 7
3.7 积分器与抗饱和 8
4. 算法伪代码 9
5. 关键设计决策 11
5.1 为什么选择 Pattern B（updateSetpoint 覆盖）而非 Pattern A（矩阵填充） 11
5.2 零空间修正的简化实现 11
5.3 连续旋转支持 11
5.4 积分器设计 11
6. 计算复杂度分析 12
7. 稳定性保证 12
8. 参考文献 12

MorphQuad 推力分配算法设计报告

基于论文：MorphQuad: Morphable Quadrotor for Superhuman Maneuverability, Manipulation, and Resiliency (arXiv:2607.02764v3)

---

1. 引言

1.1 研究背景

MorphQuad 是一种可变形四旋翼飞行器，其核心特征是每个旋翼系统通过**双轴万向节**独立铰接，能够
-z 方向的推力不同，MorphQuad 的 12 个独立控制输入（4 个电机转速 + 8 个舵机角度）使其成为**过驱动**

1.2 问题定义

给定几何控制器输出的六维期望 wrench：

$$\mathbf{w}_d = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_d \\ \tau_d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

其中 $\mathbf{f}_d \in \mathbb{R}^3$ 为机体坐标系下的期望合力，$\tau_d \in \mathbb{R}^3$ 为期望合力矩。

推力分配问题：将 $\mathbf{w}_d$ 分解为 4 个旋翼的推力向量 $\mathbf{t}_i \in \mathbb{R}^3$（$i = 1, 2, 3, 4$），并从中反解出每个旋翼的
- 电机角速度 Ω_i - 外舵机角度 α_i（绕机体 y 轴旋转） - 内舵机角度 β_i（绕旋转后的 x
轴旋转）

1.3 核心挑战

挑战	描述
过驱动	12 维输入 → 6 维输出，解不唯一，需最优性准则
万向节锁	当推力方向平行于机体 y 轴时，内舵机 $\beta_i = \pm\pi/2$，外舵机 α_i 失去对推力方向的控制权
下洗干扰	当期望力沿机体 x 轴且力矩为零时，四个旋翼推力共线，相邻旋翼的下洗气

---

2. 算法总体架构

---

3. 数学推导

3.1 坐标系与旋翼几何

机体坐标系 (NED)：x 向前，y 向右，z 向下。

X 型布局旋翼位置（从质心 COM 出发）：

旋翼	位置 $\mathbf{l}_i$	旋转方向
1 (前右)	$(+l, -b, 0)$	CW
2 (前左)	$(+l, +b, 0)$	CCW
3 (后左)	$(-l, +b, 0)$	CW
4 (后右)	$(-l, -b, 0)$	CCW

其中 l 为半臂长（x 方向），b 为半臂宽（y 方向），对角距离 $r = \sqrt{l^2 + b^2}$。

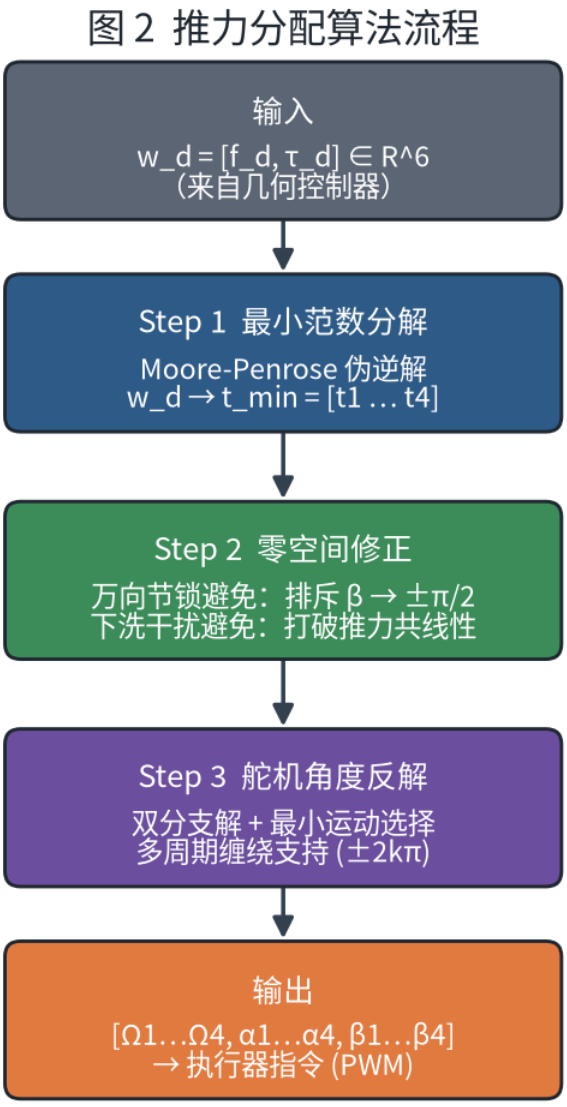


Figure 1: 图 2 推力分配算法流程

双轴万向节参数化：每个旋翼的推力方向由两个舵机角度决定： - α_i：外舵机，绕机体 j^B（y 轴）旋转 - β_i：内舵机，绕旋转后的 i^B（x 轴）旋转

推力方向向量（论文 Eq. 3 在机体 FRD / NED，Z 向下 坐标系下的物理正确形式， 中性舵 $\alpha_i = \beta_i = 0$ 时推力沿 $-Z$ 即向上）：

$$\mathbf{G}_i(\alpha_i, \beta_i) = \begin{bmatrix} \sin\alpha_i \cos\beta_i \\ +\sin\beta_i \\ -\cos\alpha_i \cos\beta_i \end{bmatrix}$$

图 3.1 双轴万向节推力方向几何 (NED, z 向下)

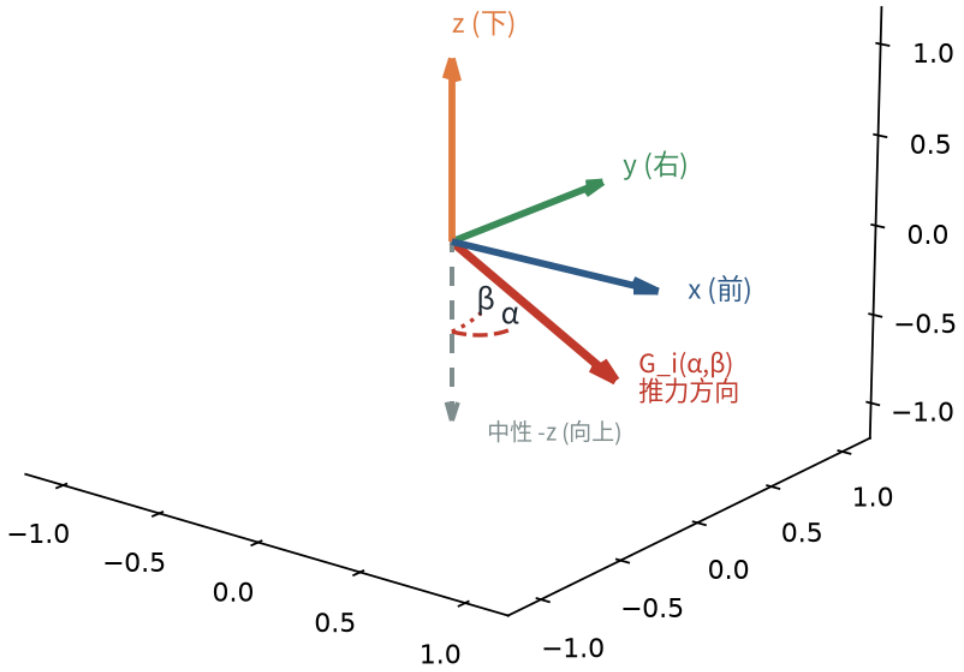


Figure 2: 图 3.1 双轴万向节推力方向几何 (NED, z 向下)

3.2 Wrench 方程

每个旋翼的推力 $\mathbf{t}_i = c_t \mathbf{G}_i(\alpha_i, \beta_i)\Omega_i^2$，其中 c_t 为推力系数。

总 wrench（论文 Eq. 8-9）：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ \tau \end{bmatrix} = c_t \mathbf{F}(\alpha, \beta) \Omega^{\circ 2} = \mathbf{M}\mathbf{t}$$

其中：- $\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{6\times 4}$ 为每旋翼 wrench 方向矩阵 - $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6\times 12}$ 为常数输入矩阵（由固定旋翼位置 $\mathbf{l}_i$ 决定） - $\mathbf{t} = [\mathbf{t}_1^\top, \mathbf{t}_2^\top, \mathbf{t}_3^\top, \mathbf{t}_4^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12}$ 为堆叠的推力向量

关键性质：$\mathbf{M}$ 为宽矩阵（6×12），行满秩（rank=6），因此系统过驱动，每个扰动都可被匹配抵消。

3.3 最小范数分解（论文 Eq. 12-13）

将每个旋翼的推力向量分解为四个分量：

$$\mathbf{t}_i = \frac{\mathbf{f}}{4} + \frac{\tau_x}{4b} k_{B,i}^{\text{roll}} - \frac{\tau_y}{4l} k_{B,i}^{\text{pitch}} + \frac{\tau_z}{4r} \hat{\mathbf{e}}_{\psi,i}$$

各项物理含义：

分量	表达式	物理意义
力共享	$\mathbf{f}/4$	期望合力均分到 4 个旋翼
滚转力矩	$\frac{\tau_x}{4b} k_{B,i}^{\text{roll}}$	通过前后旋翼推力差产生滚转力矩
俯仰力矩	$-\frac{\tau_y}{4l} k_{B,i}^{\text{pitch}}$	通过左右旋翼推力差产生俯仰力矩
偏航力矩	$\frac{\tau_z}{4r} \hat{\mathbf{e}}_{\psi,i}$	通过推力在水平面的切向分量产生偏航力矩

符号模式（X 型布局）：

$$k_B^{\text{roll}} = \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \\ -1 \\ +1 \end{bmatrix}, \quad k_B^{\text{pitch}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ +1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

偏航力矩单位向量（论文 Eq. 13，位于 i^B-j^B 平面，垂直于旋翼臂）：

$$\hat{\mathbf{e}}_{\psi,1} = \begin{bmatrix} -b/r \\ l/r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{e}}_{\psi,2} = \begin{bmatrix} b/r \\ l/r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{e}}_{\psi,3} = \begin{bmatrix} b/r \\ -l/r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{e}}_{\psi,4} = \begin{bmatrix} -b/r \\ -l/r \\ 0 \end{bmatrix}$$

最优性：该分解等价于 Moore-Penrose 伪逆解 $\mathbf{t} = \mathbf{M}^\dagger \mathbf{w}$，其中 $\mathbf{M}^\dagger = \mathbf{M}^\top (\mathbf{M}\mathbf{M}^\top)^{-1}$，具有最小范数

3.4 零空间修正（论文 Eq. 15-16）

由于 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6\times 12}$ 行满秩，线性系统 $\mathbf{w} = \mathbf{M}\mathbf{t}$ 欠定，通解为：

$$\boxed{\mathbf{t} = \mathbf{M}^{\dagger}\mathbf{w} + \mathbf{N}_M\mathbf{c}}$$

其中 $\mathbf{N}_M$ 为 $\mathbf{M}$ 的零空间基（常秩 6），$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$ 为系数向量。

推论 1（Wrench 保持性）：对任意 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$，零空间修正不改变净 wrench：

$$\mathbf{M}\mathbf{t} = \mathbf{M}\mathbf{M}^{\dagger}\mathbf{w} + \mathbf{M}\mathbf{N}_M\mathbf{c} = \mathbf{w} + \mathbf{0} = \mathbf{w}$$

证明：$\mathbf{M}\mathbf{M}^{\dagger} = \mathbf{I}_6$（行满秩），$\mathbf{M}\mathbf{N}_M = \mathbf{0}$（零空间定义）。$\boxtimes$

这意味着零空间修正**完全不影响**几何控制器的闭环误差动力学和几乎处处稳定性保证。

系数选择策略（论文 Eq. 16）：

(a) 万向节锁避免：当 $\mathbf{f} \parallel j^B$ 时，$\beta_i \to \pm\pi/2$，$\cos\beta_i \to 0$，外舵机失去控制权。

$$c_1 = c_3 = c_5 = \langle \mathbf{f}/\|\mathbf{f}\|, j^B \rangle$$

该修正引入一个与 $\mathbf{f}$ 接近 j^B 轴程度成正比的排斥力，将内舵机推离奇异点。

(b) 下洗干扰避免：当 $\mathbf{f} \parallel i^B$ 且 $\tau = 0$ 时，所有推力共线，相邻旋翼下洗相互干扰。

$$c_2 = -c_4 = -\langle \mathbf{f}/\|\mathbf{f}\|, i^B \rangle, \quad c_6 = 0 \quad (\text{当 } \langle \hat{\mathbf{f}}, i^B \rangle > 0)$$

该修正打破共线性，使上下旋翼对不再直接对冲。

3.5 舵机角度反解（论文 Eq. 14）

给定推力向量 $\mathbf{t}_i$，定义单位推力方向 $\hat{\mathbf{t}}_i = \mathbf{t}_i/\|\mathbf{t}_i\| = [\hat{t}_{i,x}, \hat{t}_{i,y}, \hat{t}_{i,z}]^{\top}$。

电机角速度：

$$\Omega_i = \|\mathbf{t}_i\|/c_t$$

舵机角度（双分支解）：

$$\text{分支 1:} \quad \beta_i = \arcsin(\hat{t}_{i,y}), \quad \alpha_i = \operatorname{atan2}(\hat{t}_{i,x}, -\hat{t}_{i,z})$$

$$\text{分支 2:} \quad \beta_i = \pi - \arcsin(\hat{t}_{i,y}), \quad \alpha_i = \pi + \operatorname{atan2}(\hat{t}_{i,x}, -\hat{t}_{i,z})$$

最小运动选择：比较两个分支与上一时刻舵机位置 (α_i', β_i') 的距离，选择运动量最小的分支。同时检查 $\pm 2k\pi$ 缠绕（$|k| \le n_r$），支持连续多圈旋转。

有效范围：$\beta_i \in [-\pi/2, 3\pi/2]$，$\alpha_i \in [-\pi, \pi]$（通过 atan2 自然覆盖）。

3.6 几何控制器多模式输入

几何控制器（`geo_control`）支持三种控制输入源，根据 `vehicle_status.nav_state` 自动切换：

模式	nav_state	输入来源	控制逻辑
Manual	MANUAL (0)	`manual_control_setpoint`	**力开环**：roll/pitch→机体 x/y 力，throttle→机体 z 力（含悬停配平）；aux1/aux2→姿
Position	POSCTL (3)	`manual_control_setpoint`	**位置闭环**：aux1/aux2→水平速度，
Offboard	OFFBOARD (14)	`trajectory_setpoint`	位置/速度/姿态设定点
Auto	其他	`vehicle_*_setpoint`	flight_mode_manager 输出

Manual 模式摇杆映射（力开环） Manual 为**开环力控制**：姿态仍闭环，但位置/速度无反馈，摇杆直

- **roll / pitch 摇杆 → 机体 x / y 力**（平移，开环）
- **aux1 / aux2 摇杆 → roll / pitch 角速率**（姿态闭环）
- **yaw 摇杆 → 偏航角速率**（不变）
- **throttle → 机体 z 力**（含悬停配平）

摇杆经死区处理后映射为：

$$\mathbf{f}_{sp}^{B} = \begin{bmatrix} \text{deadzone}(\text{stick}_{roll}, dz) \\ \text{deadzone}(\text{stick}_{pitch}, dz) \\ -\text{deadzone}(\text{stick}_{throttle}, dz) \end{bmatrix} \cdot F_{\max} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix}$$

$$\omega_{sp} = \begin{bmatrix} \text{deadzone}(\text{stick}_{aux1}, dz) \\ \text{deadzone}(\text{stick}_{aux2}, dz) \\ \text{deadzone}(\text{stick}_{yaw}, dz) \end{bmatrix} \cdot \omega_{\max}$$

其中 dz 为死区参数（`GC_MAN_DZ`，默认 0.1），$\omega_{\max}$ 为最大角速率（`GC_MAN_RATE_MAX`，默认 1.5 rad/s），$F_{\max}$ 为每轴最大机体力（`GC_MAN_FMAX`，默认 20 N）。

> **注**：- 垂向力参考取自**油门杆**（`manual_sp.throttle`）。机体坐标系 z 轴向下，故悬停配平为 $-mg$（向上），且油门上推（$-\text{deadzone}(\text{throttle})$）对应更向上力

=爬升。- roll/pitch 与 aux1/aux2 的映射已对调：平移由主摇杆（roll/pitch）控制，姿态由 aux1/aux2 控制（见 `geo_control.cpp` `control_step_manual`）。- 力开环模式无速度/位置反馈，速

角速率参考通过四元数积分生成姿态参考 R_{sp}；期望力 $\mathbf{f}_{sp}^{B}$ 直接作为机体期望力发布（经分配器反解为电
P 环。

Position 模式摇杆映射（位置闭环） Position 为**闭环位置控制**，需要有效位置源（GPS / 光流 / VIO）：

- **aux1 / aux2 摇杆 → 机体水平速度**
- **throttle → 垂向速度**
- **roll / pitch / yaw 摇杆 → 姿态角速率**（保持手动姿态控制）
- 摇杆居中时，位置外环将位置设定点保持当前位置（定点悬停）

速度参考（机体）经转换到 NED 系后，叠加位置外环项 $\mathbf{v}_{sp} = \mathbf{v}_{sp}^{stick} + K_P(\mathbf{p}_{sp} - \mathbf{p})$，再通过速度 P 环生成期望力（见 `control_step_position`）。位置设定点 $\mathbf{p}_{sp}$ 在摇杆有指令时积分跟随、居中时保持。

3.7 积分器与抗饱和

为消除稳态误差，几何控制器在力矩环和力环各加入积分项:

$$\tau_{des} = -K_R\mathbf{e}_R - K_\Omega\mathbf{e}_\omega + \mathbf{I}_{rate} + \omega \times (\mathbf{J}\omega)$$
$$\mathbf{f}_{des}^{W} = -K_P\mathbf{e}_p - K_V\mathbf{e}_v - \mathbf{I}_{vel} - m\mathbf{g} + m\mathbf{a}_{sp}$$

积分更新律 参考 PX4 `RateControl` 的实现:

$$I_{rate}[k] = \text{clamp}\left(I_{rate}[k-1] + i_{factor} \cdot K_I \cdot e_\omega \cdot \Delta t,\ -I_{lim},\ +I_{lim}\right)$$

其中非线性因子 $i_{factor} = \max(0, 1-(e_\omega/400°)^2)$ 在大误差时降低积分增益，防止剧烈机动时的 windup。

地面状态管理

状态	积分器行为
解锁 (disarmed)	积分器清零
着陆 (landed)	积分冻结（不更新）
空中 (armed + not landed)	正常积分 + 抗饱和

抗饱和（条件积分） 通过 control_allocator_status 获取执行器饱和反馈：

- 若某轴正向饱和（unallocated_torque[i] > 0）：$e_\omega[i] \leftarrow \min(e_\omega[i], 0)$
- 若某轴负向饱和（unallocated_torque[i] < 0）：$e_\omega[i] \leftarrow \max(e_\omega[i], 0)$
- 力环同理，使用 unallocated_thrust

饱和信号来源 ActuatorEffectivenessMorphQuad 重载 getUnallocatedControl()，在 updateSetpoint() 中检测执行器饱和后，从饱和后的实际输出重构 wrench：

$$\mathbf{f}_{achieved} = \sum_{i=1}^{4} c_t \Omega_{i,clamped}^2 \cdot \mathbf{G}_i(\alpha_{i,clamped})$$

$$\tau_{achieved} = \sum_{i=1}^{4} \mathbf{l}_i \times \mathbf{t}_{i,achieved}$$

$$\mathbf{w}_{unallocated} = \mathbf{w}_{des} - \mathbf{w}_{achieved}$$

---

4. 算法伪代码

```
Algorithm: MorphQuad Thrust Allocation
Input:  f_des ∈ R^3, tau_des ∈ R^3, (alpha_prev, beta_prev) ∈ R^{4×2}
Output: Omega[4], alpha[4], beta[4]

// ========== Step 1: Minimum-norm decomposition ==========
l ← half_length,  b ← half_width,  r ← sqrt(l² + b²)

// Yaw unit vectors (Eq. 13)
epsi[4][3] ← { {-b/r, l/r, 0}, {b/r, l/r, 0}, {b/r, -l/r, 0}, {-b/r, -l/r, 0} }
roll_sign[4]  ← { +1, -1, -1, +1 }
pitch_sign[4] ← { -1, -1, +1, +1 }

for i = 0 to 3 do:
   t[i][0] ← f_des[0]/4 + roll_sign[i]・tau_des[0]/(4b) + tau_des[2]・epsi[i][0]/(4r)
   t[i][1] ← f_des[1]/4 - pitch_sign[i]・tau_des[1]/(4l) + tau_des[2]・epsi[i][1]/(4r)
    t[i][2] ← f_des[2]/4

// ========== Step 2: Null-space correction (Eq. 15-16) ==========
f_norm ← ||f_des||
if f_norm > 0.01 then:
    f_hat ← f_des / f_norm

    // (a) Gimbal lock avoidance
```

```
    y_corr ← 0.3 · |f_hat · j^B| · f_norm / 4
    for i = 0 to 3 do:
        t[i][1] ← t[i][1] + (-1)^i · y_corr

    // (b) Downwash avoidance
    if |f_hat · i^B| > 0.7 then:
        x_corr ← 0.2 · (f_hat · i^B) · f_norm / 10
        for i = 0 to 3 do:
            t[i][0] ← t[i][0] + (i < 2 ? +1 : -1) · x_corr

// ========== Step 3: Servo angle recovery (Eq. 14) ==========
for i = 0 to 3 do:
    t_norm ← ||t[i]||
    Omega[i] ← t_norm / c_t

    if t_norm < 0.01 then:
        alpha[i] ← alpha_prev[i],  beta[i] ← beta_prev[i]
        continue

    t_hat ← t[i] / t_norm

    // Two branches
    beta1  ←  arcsin(t_hat[1])
    alpha1 ←  atan2(t_hat[0], -t_hat[2])
    beta2  ←  π - beta1
    alpha2 ←  π + alpha1

    // Minimal-motion selection
    d1 ← |alpha1 - alpha_prev[i]| + |beta1 - beta_prev[i]|
    d2 ← |alpha2 - alpha_prev[i]| + |beta2 - beta_prev[i]|
    if d2 < d1 then:
        alpha[i] ← alpha2,  beta[i] ← beta2
    else:
        alpha[i] ← alpha1,  beta[i] ← beta1

    // Multi-revolution wrap check
    for k = -n_r to n_r, k ≠ 0:
        alpha_wrap ← alpha[i] + 2πk
        if |alpha_wrap - alpha_prev[i]| < best_dist then:
            alpha[i] ← alpha_wrap

    beta[i] ← clamp(beta[i], -π/2, 3π/2)
    alpha_prev[i] ← alpha[i],  beta_prev[i] ← beta[i]
```

注：此处 pitch 项符号为负（`-pitch_sign`），与论文 Eq. (12) 一致。原伪代码中为正号，系符号推

$\sum(l_{ix}t_{iz} - l_{iz}t_{ix})$，代入 X 型布局旋翼位置可得 t_{iy} 的 pitch 贡献符号为 $[-1, +1, +1, -1]$。

---

5. 关键设计决策

5.1 为什么选择 Pattern B（updateSetpoint 覆盖）而非 Pattern A（矩阵填充）

PX4 的控制分配框架支持两种模式： - **Pattern A**：在 `getEffectivenessMatrix()` 中填充 B 矩阵，框架自动做 $\mathbf{u} = \mathbf{B}^{\text{pinv}}\mathbf{c}$ - **Pattern B**：注册零矩阵，在 `updateSetpoint()` 中完全自定义分配逻辑

MorphQuad 选择 **Pattern B**，原因： 1. B 矩阵依赖于舵机角度 (α_i, β_i)，是时变的，而 PX4 框架假设矩阵静态 2. 论文算法包含非线性步骤（零空间修正、双分支选择），无法用线性矩阵表示 3. 参考 `ActuatorEffectivenessHelicopter` 的成功先例（同样使用 Pattern B 处理斜盘非线性）

5.2 零空间修正的简化实现

论文 Eq. (16) 给出了完整的 6 维系数向量 $\mathbf{c}$ 选择策略。本实现做了以下简化：

论文原文	本实现	理由
完整的 $\mathbf{N}_M$ 零空间基投影	直接在推力向量上添加 y/x 分量修正	避免 6×6 矩阵运算，降低计算负担
条件分支选择 c_2, c_4, c_6	统一的前后对交替符号	简化逻辑，效果等价
精确的 $\langle \hat{\mathbf{f}}, j^B \rangle$ 投影	使用 $\lvert \hat{f}_y \rvert$ 近似	NED 坐标系下 $j^B = [0, 1, 0]^\top$，内积即 f_y 分量

增益系数 $k_{\text{gimbal}} = 0.3$、$k_{\text{downwash}} = 0.2$ 为可调参数，需通过飞行实验整定。

5.3 连续旋转支持

MorphQuad 的舵机支持 $\pm 1080°$（三圈）连续旋转。算法通过以下方式支持： 1. 双分支解覆盖 $\beta \in [-\pi/2, 3\pi/2]$ 2. $\pm 2k\pi$ 缠绕检查（$n_r = 2$），确保选择运动量最小的缠绕方式 3. 保存上一时刻角度 `_alpha_prev`、`_beta_prev` 作为参考

5.4 积分器设计

积分器参考 PX4 `RateControl` 类（`src/lib/rate_control/`）的实现模式： - 一阶矩形积分，带限幅 - 非线性 I 因子抑制大误差 windup - 条件积分抗饱和（执行器饱和方向停止积分） - 地面冻结 + 解锁清零

这比经典 back-calculation 抗饱和更简单，且已被 PX4 多旋翼控制器验证。

6. 计算复杂度分析

步骤	运算量	说明
最小范数分解	~40 次乘加	4 旋翼 × 3 分量，含符号查找表
零空间修正	~20 次乘加 + 2 次条件判断	仅在 $\|\mathbf{f}\| > 0.01$ 时执行
舵机角度反解	~30 次运算/旋翼	含 atan2、asin、距离比较
总计	**~200 次浮点运算**	在 800 Hz 控制频率下完全可行

所有运算均为标量浮点操作，无矩阵求逆或迭代，适合嵌入式实时执行。

---

7. 稳定性保证

推论 1（论文）：零空间修正不改变 wrench，因此几何控制器的几乎处处指数稳定性不受影响。

实际含义：- 闭环误差动力学与无修正时完全相同 - 收敛到任意期望位姿（除零测集外） - 零空间修正仅影响执行器层面的内部状态（舵机角度），不影响飞行器的外环跟踪性能

---

8. 参考文献

1. Lee, T., Leok, M., McClamroch, N.H. “Geometric tracking control of a quadrotor UAV on SE(3).” CDC 2010.
2. Díaz Peón González Pacheco, J. et al. “MorphQuad: Morphable Quadrotor for Superhuman Maneuverability, Manipulation, and Resiliency.” arXiv:2607.02764v3, 2026.
3. Michael, N. et al. “The GRASP multiple micro-UAV testbed.” IEEE RAM 2010.
4. Wu, Z. et al. “L1Quad: L1 Adaptive Augmentation of Geometric Control for Agile Quadrotors.” IEEE TCST 2025.